

歷屆學測及指考試題 (題 1~18 頂尖詳解)

1. 已知首項為 a ，公比為 r 的無窮等比級數和等於 5；首項為 a ，公比為 $3r$ 的無窮等比級數和等於 7，則首項為 a ，公比為 $2r$ 的無窮等比級數和等於 _____。

【100學測】

【學霸推導】

利用無窮等比級數求和公式 $S = \frac{a}{1-r}$ ：

$$\text{由條件一：} \frac{a}{1-r} = 5 \implies a = 5(1-r)$$

$$\text{由條件二：} \frac{a}{1-3r} = 7 \implies a = 7(1-3r)$$

兩式相等，解 r ：

$$5 - 5r = 7 - 21r$$

$$16r = 2 \implies r = \frac{1}{8}$$

代回求 a ：

$$a = 5 \left(1 - \frac{1}{8}\right) = 5 \times \frac{7}{8} = \frac{35}{8}$$

最後計算首項 a ，公比為 $2r$ (即 $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$) 的級數和：

$$\text{和} = \frac{a}{1-2r} = \frac{35/8}{1-1/4} = \frac{35/8}{3/4} = \frac{35}{8} \times \frac{4}{3} = \frac{35}{6}$$

最終答案： $\frac{35}{6}$

2. 若首項為 a ，公比為 0.01 的無窮等比級數和等於循環小數 $1.\overline{2}$ ，則 $a =$ _____

。【101學測】

【學霸推導】

先將循環小數 $1.\overline{2}$ 化為分數：

$$1.\bar{2} = 1 + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}。$$

代入無窮等比級數求和公式：

$$\frac{a}{1 - 0.01} = \frac{11}{9}$$

$$\frac{a}{0.99} = \frac{11}{9}$$

解出 a ：

$$a = \frac{11}{9} \times 0.99 = \frac{11}{9} \times \frac{99}{100} = \frac{11 \times 11}{100} = \frac{121}{100} = 1.21。$$

最終答案： 1.21

3. 設 n 為正整數，坐標平面上一等腰三角形，它的三個頂點分別是 $(0, 2)$ 、 $(\frac{1}{n}, 0)$ 、 $(-\frac{1}{n}, 0)$ ，假設此三角形的外接圓直徑長等於 D_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【91數甲】

【學霸推導】

設三角形頂點為 $A(0, 2)$ 、 $B(-\frac{1}{n}, 0)$ 、 $C(\frac{1}{n}, 0)$ 。

底邊 $BC = \frac{2}{n}$ ，高 $h = 2$ 。

三角形面積 $\Delta = \frac{1}{2} \times \frac{2}{n} \times 2 = \frac{2}{n}$ 。

兩腰長度： $AB = AC = \sqrt{2^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} = \sqrt{4 + \frac{1}{n^2}}$ 。

利用三角形面積與外接圓半徑 R 的核心公式： $\Delta = \frac{abc}{4R}$ 。

$$\frac{2}{n} = \frac{\frac{2}{n} \cdot \left(\sqrt{4 + \frac{1}{n^2}}\right) \cdot \left(\sqrt{4 + \frac{1}{n^2}}\right)}{4R}$$

約去兩側的 $\frac{2}{n}$ ，解得直徑 $D_n = 2R$ ：

$$2R = \frac{4 + \frac{1}{n^2}}{2} = 2 + \frac{1}{2n^2}。$$

即 $D_n = 2 + \frac{1}{2n^2}$ 。

取極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{2n^2} \right) = 2 + 0 = 2.$$

💡 極限降維(考場秒殺)

當 $n \rightarrow \infty$ 時，底邊上的兩點 $(\pm \frac{1}{n}, 0)$ 會無限逼近原點 $(0, 0)$ 。整個三角形會「退化」成一條從 $(0, 2)$ 連到 $(0, 0)$ 的線段。這條線段的高就是 2，其外接圓自然也會退化成以此線段為直徑的圓，故直徑秒殺為 2！

最終答案： **2**

4. n 是正整數，坐標平面上一點 $(\sqrt{n+5}, \sqrt{n-1})$ 到直線 $y - x = 0$ 的距離是 d_n ，此點和 $(0, 0)$ 及 $(\sqrt{n-1}, \sqrt{n+5})$ 所構成的三角形面積為 a_n ，則

$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\hspace{1cm}}$ 。【93數甲補】

【學霸推導】

第一部分：求 d_n 極限

利用點到直線距離公式：

$$d_n = \frac{|\sqrt{n-1} - \sqrt{n+5}|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{n+5} - \sqrt{n-1}}{\sqrt{2}}.$$

遇根號相減且 $n \rightarrow \infty$ ，必作分子有理化：

$$d_n = \frac{(n+5) - (n-1)}{\sqrt{2}(\sqrt{n+5} + \sqrt{n-1})} = \frac{6}{\sqrt{2}(\sqrt{n+5} + \sqrt{n-1})}.$$

因分母趨近無限大，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$ 。

第二部分：求 a_n 極限

利用三角形面積的行列式公式 (測量師公式)：

點坐標為 $(0, 0)$ 、 $A(\sqrt{n+5}, \sqrt{n-1})$ 、 $B(\sqrt{n-1}, \sqrt{n+5})$ 。

$$a_n = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A|$$

$$a_n = \frac{1}{2} |\sqrt{n+5}\sqrt{n+5} - \sqrt{n-1}\sqrt{n-1}| = \frac{1}{2} |(n+5) - (n-1)|$$

$$a_n = \frac{1}{2} \times 6 = 3.$$

因為面積恆為常數 3，故極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$ 。

最終答案： **0, 3**

5. 試問下列有關極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|3 - 3x - x^2| - 1}{x - 1}$ 的敘述何者正確？【96數甲】

(1)極限不存在 (2)極限為0 (3)極限為1 (4)極限為5 (5)極限為-2

【學霸推導】

遇到絕對值的極限題，首要任務是「卸下絕對值符號」！

先判斷 $x \rightarrow 1$ 時，絕對值內部多項式的正負號：

代入 $x = 1 \implies 3 - 3(1) - 1^2 = -1 < 0$ 。

因為在 $x = 1$ 的極小鄰域內，內部恆為負，所以脫去絕對值時必須加負號變號！

$$|3 - 3x - x^2| = -(3 - 3x - x^2) = x^2 + 3x - 3$$

原極限式改寫為：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 3x - 3) - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1}$$

分子十字交乘分解：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 4)}{x - 1}$$

約去 0 因子 $(x - 1)$ 後，代入 $x = 1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x + 4) = 1 + 4 = 5。$$

最終答案： **(4)**

6. 設 n 為正整數，方程式 $x^2 - 2x - n = 0$ 的兩根為 a_n 與 b_n ，且 $a_n > b_n$ 。試問下列哪些選項是正確的？【97數甲】

- (1) $a_n > 0$ 對所有 n 皆成立
 (2) $a_n + b_n = 2$ 對所有 n 皆成立
 (3) $b_{n+1} > b_n$ 對所有 n 皆成立

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{n} = 1$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{\sqrt{n}} = 2$$

【學霸推導】

利用公式解求出精確根： $x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(1)(-n)}}{2} = 1 \pm \sqrt{1+n}$ 。

已知 $a_n > b_n$ ，故：

$$a_n = 1 + \sqrt{1+n}, b_n = 1 - \sqrt{1+n}。$$

(1) 正確。因為 $\sqrt{1+n} > 1$ ，所以 $a_n = 1 + \sqrt{1+n} > 0$ 恆成立。

(2) 正確。兩根之和由根與係數關係直接看： $a_n + b_n = -\frac{-2}{1} = 2$ 。

(3) 錯誤。隨著 n 變大， $\sqrt{1+n}$ 變大，因此 $b_n = 1 - \sqrt{1+n}$ 會變得更小 (更負)。故 $b_{n+1} < b_n$ 才對。

(4) 正確。探討極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \sqrt{1+n})(1 + \sqrt{2+n})}{n}。$$

當 $n \rightarrow \infty$ 時，主項皆為 $\sqrt{n}$ ，故分子等價於 $\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$ 。極限為 $\frac{n}{n} = 1$ 。

(5) 正確。 $a_n - b_n = (1 + \sqrt{1+n}) - (1 - \sqrt{1+n}) = 2\sqrt{1+n}$ 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{1+n}}{\sqrt{n}} = 2 \times 1 = 2。$$

最終答案：(1)(2)(4)(5)

7. 當 n 為正整數時，令 $x = a_n, y = b_n, z = c_n$ 為三元一次聯立方程式

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ -2nx + ny + 3z = 8n \end{cases} \quad \text{之唯一解，則 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\hspace{2cm}}。 \quad \text{【99數甲】}$$

【學霸推導】

先處理前兩個獨立於 n 的方程式，找出 y, z 與 x 的比例關係：

$$\begin{cases} y + z = -x & \dots \textcircled{1} \\ 2y + 3z = -x & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

② - 2×①：

$$(3z - 2z) = -x - (-2x) \implies z = x。$$

代回①： $y + x = -x \implies y = -2x$ 。

將 y 和 z 代入含有 n 的第三個方程式：

$$-2n(x) + n(-2x) + 3(x) = 8n$$

$$-4nx + 3x = 8n$$

$$x(3 - 4n) = 8n \implies x = \frac{8n}{3 - 4n}。$$

因為 $a_n = x$ ，我們對其取極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n}{3 - 4n} = \frac{8}{-4} = -2。$$

最終答案： -2

8. 假設兩地之間的通話費，第一個半分鐘是 5 元，之後每半分鐘是 2 元，不滿半分鐘以半分鐘計算，則 t 分鐘的通話費 $C(t)$ 公式如下： $C(t) = 5 - 2[1 - 2t]$ ，其中 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數。試問下列哪些選項是正確的？【100數甲】

(1) 10分鐘的通話費是 43 元

(2) 在 $t \geq 0$ 時， $[1 - 2t] = -[2t - 1]$ 恆成立

(3) $\lim_{t \rightarrow 10.5} C(t) = 45$

(4) $\lim_{t \rightarrow 11.2} C(t) = 49$

【學霸推導】

(1) 正確。代入 $t = 10$ ：

$$C(10) = 5 - 2[1 - 20] = 5 - 2[-19] = 5 - 2(-19) = 5 + 38 = 43。$$

(2) 錯誤。舉反例：令 $t = 0.1$ 。

$$\text{左式：}[1 - 2(0.1)] = [0.8] = 0。$$

$$\text{右式：}-[(2(0.1) - 1)] = -[-0.8] = -(-1) = 1。兩者不相等。$$

(3) 錯誤。探討分界點 $t \rightarrow 10.5$ ：

此時內部 $1 - 2(10.5) = -20$ ，這是一個整數點，必定會發生跳躍！

左極限 ($t = 10.49$)

$$\implies 1 - 2t = -19.98 \implies [-19.98] = -20 \implies C = 5 - 2(-20) = 45。$$

右極限 ($t = 10.51$)

$$\implies 1 - 2t = -20.02 \implies [-20.02] = -21 \implies C = 5 - 2(-21) = 47。$$

左右極限不相等，極限不存在。

(4) 正確。探討 $t \rightarrow 11.2$ ：

此時內部 $1 - 2(11.2) = -21.4$ ，這**不是整數**，不發生跳躍，直接代入！

$$[-21.4] = -22。$$

$$C(11.2) = 5 - 2(-22) = 5 + 44 = 49。$$

易錯盲點

高斯符號內部遇到「非整數」時函數是連續的，直接代入；但若內部逼近「整數」，函數圖形必定發生跳躍（斷層），極限值 100% 不存在！選項 (3) 就是最標準的陷阱。

最終答案：(1)(4)

9. 令 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 1$ 。設 a, b, c 為方程式 $f(x) = 0$ 的三個實根，且 $a < b < c$ 。請選出正確的選項。【102數甲】

- (1) 極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 存在
- (2) a, b, c 至少有一個在 0 與 1 之間
- (3) $a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$ 為收斂數列
- (4) $b, b^2, b^3, \dots, b^n, \dots$ 為收斂數列
- (5) $c, c^2, c^3, \dots, c^n, \dots$ 為收斂數列

【學霸推導】

先利用**勘根定理**找出三根的大致區間：

$$f(-2) = -8 - 4 + 4 + 1 = -7 < 0$$

$$f(-1) = -1 - 1 + 2 + 1 = 1 > 0 \implies \text{根 } a \in (-2, -1)$$

$$f(0) = 1 > 0$$

$$f(1) = 1 - 1 - 2 + 1 = -1 < 0 \implies \text{根 } b \in (0, 1)$$

$$f(2) = 8 - 4 - 4 + 1 = 1 > 0 \implies \text{根 } c \in (1, 2)$$

(1) 錯誤。 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 。分母趨近於 0，但分子 $f(1) = -1 \neq 0$ 。形成「常數除以 0」，極限不存在。

(2) 正確。根 b 確實介於 0 與 1 之間。

(3) 錯誤。判斷幾何數列是否收斂，看公比 r 是否滿足 $|r| < 1$ 。因為 $a \in (-2, -1)$ ，所以 $|a| > 1$ ，數列發散。

(4) 正確。因為 $b \in (0, 1)$ ，符合收斂條件 $|b| < 1$ 。

(5) 錯誤。因為 $c \in (1, 2)$ ，所以 $|c| > 1$ ，數列發散。

最終答案：(2)(4)

10. 令多項式 $2(x+1)^n$ 除以 $(3x-2)^n$ 所得餘式的常數項為 r_n 。請問極限

$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 為下列哪一選項？【103數甲】

(1) 0 (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3 (5) 不存在

【學霸推導】

這題看似複雜，實則是極限與多項式除法的巧妙結合。

設被除式 $P(x) = 2(x+1)^n$ ，除式 $D(x) = (3x-2)^n$ 。

兩者皆為 n 次多項式，故其「商」必定為一個常數！

商的值等於兩多項式最高次項係數的比例：

$$\text{商 } Q(x) = \frac{2}{3^n}。$$

根據除法原理：

$$2(x+1)^n = \left(\frac{2}{3^n}\right)(3x-2)^n + R(x)。$$

題目要求的是「餘式 $R(x)$ 的常數項」，也就是求 $R(0)$ ！

將 $x = 0$ 代入等式：

$$2(1)^n = \frac{2}{3^n}(-2)^n + R(0)$$

$$2 = 2\left(-\frac{2}{3}\right)^n + R(0)$$

$$\text{故 } r_n = R(0) = 2 - 2\left(-\frac{2}{3}\right)^n。$$

最後取極限：

因為公比 $\left| -\frac{2}{3} \right| < 1$ ，所以其 n 次方極限為 0。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 2 - 2(0) = 2。$$

考場秒殺

當被除式與除式次數相同時，商永遠是一個常數（只看最高次係數）。利用 $x = 0$ 直接代入除法原理方程式，就能一秒提煉出常數項，這招在指考非常好用！

最終答案： **(3)**

11. 一盒子裡有 $n(n > 3)$ 顆大小相同的球，其中有 1 顆紅球、2 顆藍球以及 $n - 3$ 顆白球。從盒子裡隨機同時抽取 3 球，所得球的計分方式為每顆紅球、藍球及白球分別為 $2n$ 分、 n 分及 1 分。若所得分數的期望值為 E_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【104數甲】

【學霸推導】

期望值的核心特質：總期望值等於個別期望值之和（與是否取後放回無關！）

我們可以先算「抽 1 顆球」的期望分數 E （單顆）：

總球數 $= 1 + 2 + (n - 3) = n$ 顆。

$$P(\text{紅}) = \frac{1}{n}, \text{ 得分 } 2n$$

$$P(\text{藍}) = \frac{2}{n}, \text{ 得分 } n$$

$$P(\text{白}) = \frac{n-3}{n}, \text{ 得分 } 1$$

$$E(\text{單顆}) = \left(\frac{1}{n}\right)(2n) + \left(\frac{2}{n}\right)(n) + \left(\frac{n-3}{n}\right)(1)$$

$$E(\text{單顆}) = 2 + 2 + \frac{n-3}{n} = 4 + 1 - \frac{3}{n} = 5 - \frac{3}{n}。$$

因為一次抽出 3 顆，總期望值為單顆的 3 倍：

$$E_n = 3 \times E(\text{單顆}) = 15 - \frac{9}{n}。$$

最後取極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(15 - \frac{9}{n} \right) = 15 - 0 = \mathbf{15}。$$

最終答案：**15**

12. 設無窮數列 $\langle a_n \rangle$ 符合 $a_0 = 0$ 且當 $n \geq 1$ 時， a_n 滿足

$$a_n - a_{n-1} = \begin{cases} \left(\frac{1}{5}\right)^n, & \text{當 } n \text{ 為偶數} \\ \left(\frac{1}{5}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n, & \text{當 } n \text{ 為奇數} \end{cases}$$

(1) 將 a_6 寫成兩個等比級數的差，其中一個有 6 項，另一個有 3 項。

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$ 的值。

(3) 證明：當 $n \geq 0$ 時 $a_{2n+2} - a_{2n} < 0$ 。並依此說明對於所有正整數 n ，不等式 $-\frac{1}{8} < a_{2n} < 0$ 恆成立。【104數甲】

【學霸推導】

(1) 展開 a_6 ：

利用遞迴式的累加法 ($a_6 = a_0 + \sum_{k=1}^6 (a_k - a_{k-1})$)：

$$k = 1(\text{奇}) : (1/5)^1 - (1/3)^1$$

$$k = 2(\text{偶}) : (1/5)^2$$

$$k = 3(\text{奇}) : (1/5)^3 - (1/3)^3$$

$$k = 4(\text{偶}) : (1/5)^4$$

$$k = 5(\text{奇}) : (1/5)^5 - (1/3)^5$$

$$k = 6(\text{偶}) : (1/5)^6$$

將這些項相加，並將底數分類：

$$a_6 = \left[\left(\frac{1}{5}\right)^1 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{5}\right)^6 \right] - \left[\left(\frac{1}{3}\right)^1 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^5 \right]。$$

(前半段剛好 6 項，後半段剛好 3 項，完全符合題目要求！)

(2) 求無窮極限：

延伸 (1) 的邏輯， a_{2n} 可以寫為：

$$a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \left(\frac{1}{5}\right)^k - \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3}\right)^{2k-1}。$$

當 $n \rightarrow \infty$ 時，兩者皆形成無窮等比級數：

$$\text{前項求和：公比 } 1/5 \cdot \text{和} = \frac{1/5}{1 - 1/5} = \frac{1}{4}。$$

$$\text{後項求和：公比 } 1/9 \cdot \text{和} = \frac{1/3}{1 - 1/9} = \frac{1/3}{8/9} = \frac{3}{8}。$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \frac{1}{4} - \frac{3}{8} = \frac{2-3}{8} = -\frac{1}{8}。$$

(3) 證明遞減與界線：

欲證 $a_{2n+2} - a_{2n} < 0$ ，將其拆開：

$$\begin{aligned} a_{2n+2} - a_{2n} &= (a_{2n+2} - a_{2n+1}) + (a_{2n+1} - a_{2n}) \\ &= \left(\frac{1}{5}\right)^{2n+2} + \left[\left(\frac{1}{5}\right)^{2n+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{2n+1}\right] \end{aligned}$$

提出 $(1/5)^{2n+1}$ ：

$$= \left(\frac{1}{5}\right)^{2n+1} \left(\frac{1}{5} + 1\right) - \left(\frac{1}{3}\right)^{2n+1} = \frac{6}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^{2n+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{2n+1}。$$

要證明其小於 0，等價於證明 $\frac{6}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^{2n+1} < \left(\frac{1}{3}\right)^{2n+1}。$

$$\text{移項整理得：} \frac{6}{5} < \left(\frac{5}{3}\right)^{2n+1}。$$

因為 $n \geq 0$ ，右式最小值發生在 $n = 0$ ，值為 $\frac{5}{3} \approx 1.66$ 。

因為 $1.2 < 1.66$ 恆成立，故 $a_{2n+2} - a_{2n} < 0$ 恆成立，即偶數項數列 $\langle a_{2n} \rangle$ 為嚴格遞減數列。

既然是遞減數列，且出發點 $a_0 = 0$ ，則必定 $a_{2n} < 0$ 。

又因其最終極限收斂於 $-1/8$ ，故數列值永遠不會穿過或等於 $-1/8$ 。

結論： $-\frac{1}{8} < a_{2n} < 0$ 恆成立。得證。

$$\text{最終答案： (1) } \sum_{k=1}^6 \left(\frac{1}{5}\right)^k - \sum_{k=1}^3 \left(\frac{1}{3}\right)^{2k-1} \quad \text{(2) } -\frac{1}{8} \quad \text{(3) 證明如上}$$

13. 在實數線上，動點 A 從原點開始往正向移動，動點 B 從 8 的位置開始往負向移動。兩個動點每秒移動一次... A 每次移動的距離為前一次的 $1/2$ 倍，B 每次移動的距離為前一次的 $1/3$ 倍。令 c_n 為第 n 秒時 A, B 的中點位置。請選出正確的選項。

【105數甲】

(1) $c_1 = \frac{5}{2}$

(2) $c_2 > c_1$

(3) 數列 $\langle c_{n+1} - c_n \rangle$ 是一個等比數列

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2$

(5) $c_{1000} > 2$

【學霸推導】

先寫出 A、B 的位置函數：

A 的位置 (等比級數求和, $a = 1, r = 1/2$) :

$$x_n = \frac{1(1 - (1/2)^n)}{1 - 1/2} = 2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n。$$

B 的位置 (等比級數求和, $a = -4, r = 1/3$, 從 8 出發) :

$$y_n = 8 - \frac{4(1 - (1/3)^n)}{1 - 1/3} = 8 - 6\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) = 2 + 6\left(\frac{1}{3}\right)^n。$$

$$\text{中點位置 } c_n = \frac{x_n + y_n}{2} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3\left(\frac{1}{3}\right)^n。$$

逐一檢驗選項：

(1) 正確。 $c_1 = 2 - \frac{1}{2} + 1 = \frac{5}{2}。$

(2) 錯誤。 $c_2 = 2 - \frac{1}{4} + \frac{3}{9} = 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{25}{12}。$
 $c_1 = \frac{5}{2} = \frac{30}{12}$, 故 $c_2 < c_1。$

(3) 錯誤。 $c_{n+1} - c_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n。$ 這是兩項不同公比等比數列的組合, 整體不具備等比性質。

(4) 正確。當 $n \rightarrow \infty$ 時, 指數項皆趨近於 0, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2 - 0 + 0 = 2。$

(5) 錯誤。 $c_{1000} - 2 = 3\left(\frac{1}{3}\right)^{1000} - \left(\frac{1}{2}\right)^{1000}。$

因為 $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$, 高次方下 $\left(\frac{1}{2}\right)^{1000}$ 的數值遠遠大於 $3\left(\frac{1}{3}\right)^{1000}$, 故相減為負。

$$c_{1000} - 2 < 0 \implies c_{1000} < 2。$$

最終答案：(1)(4)

14. 坐標平面上, x 坐標與 y 坐標均為整數的點稱為格子點。令 n 為正整數, T_n 為平面上以直線 $y = -\frac{1}{2n}x + 3$, 以及 x 軸、 y 軸所圍成的三角形區域(包含邊界)。

而 a_n 為 T_n 上的格子點數目，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。【106數甲】

【學霸推導】

將直線方程式改寫，方便觀察整數解：

$$x + 2ny = 6n \text{ (其中 } x, y \geq 0 \text{)}。$$

因為 $x \geq 0$ ，所以 $2ny \leq 6n \implies y \leq 3$ 。

也就是說，在 T_n 內的格子點，其 y 坐標只有可能是 0, 1, 2, 3。

我們針對每個可能的高度去數 x 軸上的格子點數量 (即 $0 \leq x \leq 6n - 2ny$)：

- 當 $y = 0$ 時， $0 \leq x \leq 6n$ ，共 $6n + 1$ 個。

- 當 $y = 1$ 時， $0 \leq x \leq 4n$ ，共 $4n + 1$ 個。

- 當 $y = 2$ 時， $0 \leq x \leq 2n$ ，共 $2n + 1$ 個。

- 當 $y = 3$ 時， $0 \leq x \leq 0$ ，共 1 個。

總格子點數 $a_n = (6n + 1) + (4n + 1) + (2n + 1) + 1 = 12n + 4$ 。

取極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{12n + 4}{n} = 12。$$

最終答案： 12

15. 設 $f(x)$ 為一定義在非零實數上的實數值函數。已知極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在，試選出正確的選項。【107數甲】

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \left(\frac{x}{|x|} \right)^2$ 存在

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \left(\frac{x}{|x|} \right)$ 存在

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 1) \left(\frac{x}{|x|} \right)$ 存在

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|}$ 存在

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x))^2}{x}$ 存在

【學霸推導】

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = L$ 存在。

這暗示了當 $x \rightarrow 0$ 時， $f(x)$ 必須是非常靠近 $L \cdot x$ 的微小量。也確保了 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。

(1) 正確。因為 $\left(\frac{x}{|x|}\right)^2 = 1$ (對所有 $x \neq 0$)，所以原式就是 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ，其極限值為 $L \cdot 0 = 0$ 。存在。

(2) 正確。將式子拆解：

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \left(\frac{x}{|x|}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x}\right) \cdot x \cdot \left(\frac{x}{|x|}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x}\right) \cdot |x|。$$

極限為 $L \cdot 0 = 0$ 。存在。

(3) 錯誤。展開為 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$ 。

前半段收斂至 0，但後半段 $\frac{x}{|x|}$ 左極限為 -1，右極限為 1，極限不存在！整體亦不存在。

(4) 錯誤。 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x}\right) \cdot \frac{x}{|x|} = L \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$ 。

除非 $L = 0$ ，否則這會因為正負號跳躍而不存在。

(5) 正確。 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x))^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x}\right) \cdot f(x) = L \cdot 0 = 0$ 。存在。

最終答案：(1)(2)(5)

16. 設 $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle$ 為兩實數數列，且對所有的正整數 n ， $a_n < b_n^2 < a_{n+1}$ 均成立。若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$ ，試選出正確的選項。【108數甲】

(1) 對所有的正整數 n ， $a_n > 3$ 均成立

(2) 存在正整數 n ，使得 $a_{n+1} > 4$

(3) 對所有的正整數 n ， $b_n^2 < b_{n+1}^2$ 均成立

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2 = 4$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -2$

【學霸推導】

(1) 錯誤。極限為 4 只能保證在 n 「極大」時 a_n 靠近 4。前幾項 (如 a_1) 完全可以是 0 或

負數。

(2) 錯誤。極限為 4，數列可以「由下往上」永遠小於 4 地逼近 (例如 $a_n = 4 - \frac{1}{n}$)，不見得會超過 4。

(3) 正確。寫出連續兩項的條件： $b_n^2 < a_{n+1}$ 且 $a_{n+1} < b_{n+1}^2$ 。根據遞移律， $b_n^2 < b_{n+1}^2$ 絕對成立。

(4) 正確。因為 $a_n < b_n^2 < a_{n+1}$ ，且左右兩端的極限都是 4。根據夾擠定理， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2 = 4$ 。

(5) 錯誤。雖然平方極限是 4，但 b_n 可以正負來回震盪！例如 $b_n = 2, -2, 2, -2 \dots$ 。此時 $b_n^2 \rightarrow 4$ 但 b_n 發散。

最終答案：(3)(4)

17. 數列 $a_1, a_2 \dots$ 中，其奇數項是一個公比為 $\frac{1}{3}$ 的等比數列，而偶數項是一個公比為 $\frac{1}{2}$ 的等比數列，且 $a_1 = 3, a_2 = 2$ 。試選出正確的選項。【109數乙】

(1) $a_3 > a_4 > a_5$

(2) $\frac{a_{10}}{a_{11}} > 10$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

【學霸推導】

將奇數項與偶數項分開列出：

奇數項： $a_1 = 3, a_3 = 1, a_5 = \frac{1}{3}, a_7 = \frac{1}{9} \dots a_{11} = \frac{1}{81}$

偶數項： $a_2 = 2, a_4 = 1, a_6 = \frac{1}{2}, a_8 = \frac{1}{4}, a_{10} = \frac{1}{8}$

(1) 錯誤。比較發現 $a_3 = 1$ 且 $a_4 = 1$ 。所以 a_3 並沒有大於 a_4 。

(2) 正確。計算比值： $\frac{a_{10}}{a_{11}} = \frac{1/8}{1/81} = \frac{81}{8} = 10.125 > 10$ 。

(3) 正確。奇數項的極限是 0，偶數項的極限也是 0。兩條子數列都收斂到 0，因此整個數列 $\langle a_n \rangle$ 極限就是 0。

最終答案：(2)(3)

18. 對一實數 a ，以 $[a]$ 表示不大於 a 的最大整數。考慮無理數 $\theta = \sqrt{10001}$ ，試選出正確的選項。【109數甲】

- (1) $a - 1 < [a] \leq a$ 對任意實數 a 均成立
- (2) 數列 $b_n = \frac{[n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
- (3) 數列 $c_n = \frac{[-n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
- (4) 數列 $d_n = n \left[\frac{\theta}{n} \right]$ 發散， n 為正整數
- (5) 數列 $e_n = n \left[\frac{-\theta}{n} \right]$ 發散， n 為正整數

【學霸推導】

首先理解 $\theta = \sqrt{10001} \approx 100.005$ 。

(1) 正確。這是高斯符號的標準定義核心不等式。

(2) 錯誤。由 (1) 的不等式： $\frac{n\theta - 1}{n} < \frac{[n\theta]}{n} \leq \frac{n\theta}{n}$ 。
 $\Rightarrow \theta - \frac{1}{n} < b_n \leq \theta$ 。由夾擠定理得 $\lim b_n = \theta$ 。收斂！

(3) 錯誤。同理，夾擠後極限為 $-\theta$ 。收斂！

(4) 錯誤。當 $n \rightarrow \infty$ 時， n 會遠大於 θ (約 100)。

例如當 $n \geq 101$ 時， $\frac{\theta}{n} \in (0, 1)$ ，此時高斯符號 $\left[\frac{\theta}{n} \right] = 0$ 。

所以當 $n \geq 101$ 後， $d_n = n \cdot 0 = 0$ 。數列變成 $0, 0, 0 \dots$ 當然收斂至 0 。

(5) 正確。延續 (4) 的思考，當 $n \geq 101$ 時， $\frac{-\theta}{n} \in (-1, 0)$ 。

此時高斯符號 $\left[\frac{-\theta}{n} \right] = -1$ 。

那麼 $e_n = n \cdot (-1) = -n$ 。

隨著 $n \rightarrow \infty$ ， $e_n \rightarrow -\infty$ 。無限下降，確實發散！

💡 考場秒殺

這題 (4) 和 (5) 是極具巧思的觀念題。看到高斯符號裡面分母是無限大，直接知道內部數字會變成 $+0.001$ 或是 -0.001 。正的取高斯變 0 (乘上 n 還是 0)，負的取高斯變 -1 (乘上 n 就暴走無限大)！秒選 (5)。

最終答案： **(1)(5)**